

Python asoslari — Test material

Quyidagi material PDF → AI → Quiz funksiyasini sinab ko'rish uchun tayyorlangan. Material ichida 20 ta mavzuga oid test savolini yaratish uchun yetarli ma'lumot mavjud.

O'quv materiali

Python — yuqori darajadagi, umumiy maqsadli dasturlash tili. Python o'qilishi oson sintaksisga ega va web development, data science, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish hamda ta'limda keng qo'llanadi.

O'zgaruvchi (variable) — qiymatni saqlash uchun ishlatiladigan nom. Masalan, `age = 20` yozuvida `age` o'zgaruvchi, `20` esa uning qiymatidir.

Asosiy ma'lumot turlari: `int` butun sonlarni, `float` kasr sonlarni, `str` matnlarni, `bool` esa `True` yoki `False` qiymatlarini ifodalaydi. Masalan: `10` — `int`, `3.14` — `float`, `'Salom'` — `str`, `True` — `bool`.

List — bir nechta qiymatlarni tartibli ravishda saqlovchi ma'lumot tuzilmasi. List kvadrat qavs bilan yoziladi: `[1, 2, 3]`. List elementlari indeks orqali olinadi. Python indekslashni 0 dan boshlaydi.

Tuple — listga o'xshash tartibli kolleksiya, ammo tuple yaratilgandan keyin uning elementlarini o'zgartirish mumkin emas. Tuple odatda qavs bilan yoziladi: `(1, 2, 3)`.

Dictionary ma'lumotlarni key-value ko'rinishida saqlaydi. Masalan: `{'name': 'Ali', 'age': 20}`. Key yordamida tegishli value olinadi.

Set — takrorlanmaydigan elementlar to'plami. U bir xil qiymatlarni takror saqlamaydi. Masalan, `{1, 2, 2, 3}` to'plamida amalda `1`, `2` va `3` qoladi.

`if` / `elif` / `else` shartli operatorlari dastur oqimini shartga qarab boshqaradi. `if` birinchi shartni tekshiradi, `elif` qo'shimcha shartlarni tekshiradi, `else` esa oldingi shartlar bajarilmaganda ishlaydi.

`for` sikli kolleksiya yoki boshqa iterable obyekt elementlari bo'ylab yurish uchun ishlatiladi. `while` esa berilgan shart `True` bo'lib turgan paytda takrorlanadi.

Function — qayta ishlatilishi mumkin bo'lgan kod blokidir. Python'da funksiya `def` kalit so'zi bilan yaratiladi. Funksiya parametr qabul qilishi va `return` orqali qiymat qaytarishi mumkin.

Exception — dastur bajarilishi vaqtida yuzaga keladigan xato yoki noodatiy holat. `try/except` konstruktsiyasi xatolarni boshqarish uchun ishlatiladi.

Class obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy tushunchalaridan biridir. Class obyektning xususiyatlari va metodlarini belgilash uchun ishlatiladi.

Module — Python kodlarini bir faylda tashkil qilish usuli. Boshqa moduldagi kodni import yordamida dasturga ulash mumkin.

pip Python paketlarini o'rnatish va boshqarish uchun ishlatiladigan vosita. Masalan, pip install requests buyrug'i requests paketini o'rnatadi.

Virtual environment loyiha uchun alohida Python muhitini yaratadi. Bu turli loyihalarning dependency versiyalari bir-biriga xalaqit bermasligini ta'minlaydi.

PEP 8 Python kodini yozish bo'yicha uslubiy tavsiyalar to'plamidir. U kodni o'qilishi oson, bir xil uslubda va tartibli yozishga yordam beradi.

List comprehension mavjud iterable asosida ixcham usulda yangi list yaratishga imkon beradi. U odatda oddiy for sikliga qaraganda qisqaroq sintaksisga ega.

JSON ma'lumot almashish uchun keng ishlatiladigan matn formatidir. Python'da JSON bilan ishlash uchun standart kutubxonadagi json modulidan foydalanish mumkin.

API dasturlar o'rtasida ma'lumot almashish yoki funksiyalardan foydalanish uchun belgilangan interfeysdir. Web dasturlashda REST API keng tarqalgan.

Git versiyalarni boshqarish tizimi. U koddagi o'zgarishlarni kuzatish, commit qilish, branch yaratish va jamoaviy ishlashda yordam beradi.

AI yaratishi mumkin bo'lgan test savollariga misol

1. Python qanday dasturlash tili hisoblanadi?

- A) Yuqori darajadagi umumiy maqsadli til
- B) Faqat ma'lumotlar bazasi tili
- C) Faqat operatsion tizim
- D) Faqat markup tili

2. Python'da butun son qaysi turga kiradi?

- A) str
- B) int
- C) float
- D) bool

3. Python list indekslashni qaysi indeksdan boshlaydi?

- A) 1
- B) -1
- C) 0
- D) 10

4. Dictionary qanday ma'lumotlarni saqlaydi?

- A) Faqat takrorlanuvchi qiymatlarni
- B) Key-value juftliklarini
- C) Faqat kasr sonlarni
- D) Faqat funksiyalarni

5. Funksiya yaratish uchun qaysi kalit so'z ishlatiladi?

- A) func
- B) function
- C) def
- D) method

6. Xatolarni boshqarishda qaysi konstruktsiya ishlatiladi?

- A) try/except
- B) if/loop
- C) for/return
- D) import/class

Test botini sinash uchun bu PDF'ni to'g'ridan-to'g'ri botga yuboring. AI material asosida yangi savollar yaratishi va javob variantlarini avtomatik shakllantirishi kerak.